BÀI TẬP TÍNH TOÁN
BIỂU DIỄN TRI THỨC VÀ SUY LUẬN

Họ và tên	Trương Hoàng Đăng Khôi
MSSV / Lớp	3124720035 - DNT1241

Mục tiêu học tập

Vận dụng logic mệnh đề, logic vị từ và ontology để biểu diễn, suy luận và kiểm tra tri thức; tính xác suất sinh token, truy xuất RAG và chi phí thực thi kế hoạch.

Hướng dẫn: Trình bày các bước tính và kết luận. Dùng 1/0 cho Đúng/Sai; làm tròn số thực đến 4 chữ số thập phân. Dữ kiện trong các bài là giả định phục vụ học tập. Các công thức bổ trợ được cho ngay trong đề. Không kèm đáp án.

Bài 1. Bảng chân trị và hệ quả logic

Cho cơ sở tri thức:

$$KB = (P \Rightarrow Q) \land (Q \Rightarrow R) \land (P \lor R)$$

Trong đó, P, Q, R là ba biến mệnh đề.

Yêu cầu:

a) Lập bảng chân trị 8 dòng cho các cột:

$$P, Q, R, P \Rightarrow Q, Q \Rightarrow R, P \lor R, KB$$

P	Q	R	P ⇒ Q	Q ⇒ R	P ∨ R	KB
1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	0	1	0
1	0	1	0	1	1	0
1	0	0	0	1	1	0
0	1	1	1	1	0	0
0	1	0	1	0	0	0
0	0	1	1	1	1	1
0	0	0	1	1	0	0

Có bao nhiêu mô hình thỏa mãn KB?

M1 = {P = 1, Q = 1, R = 1}

M2 = {P = 0, Q = 0, R = 1}

b) **Kiểm tra hai quan hệ hệ quả logic:**

Tập các mô hình thỏa mãn KB là M(KB) = {(1, 1, 1), (0, 0, 1)}.

Kiểm tra KB ⊨ R:

Tại M1 = (1, 1, 1) ⇒ R = 1.

Tại M2 = (0, 0, 1) ⇒ R = 1.

Vì trong tất cả mô hình mà KB = 1 thì R đều bằng 1, nên quan hệ KB ⊨ R là ĐÚNG (1).
Kiểm tra KB ⊨ P:
Xét mô hình M2 = (0, 0, 1): tại đây KB = 1 nhưng P = 0.
Do đó, quan hệ KB ⊨ P là SAI (0).
Mô hình phản ví dụ: P = 0, Q = 0, R = 1.

c) **Thêm sự kiện ¬Q vào KB. Liệt kê các mô hình còn lại và kết luận về P,R.**

Khi thêm sự kiện ¬Q vào KB, cơ sở tri thức mới là KB' = KB ∧ ¬Q.
Các mô hình còn lại thỏa mãn KB':
Xét 2 mô hình đã thỏa mãn KB ở câu a:
Tại M1 = (1, 1, 1): Q = 1 ⇒ ¬Q = 0 ⇒ KB' = 1 ∧ 0 = 0 (Loại).
Tại M2 = (0, 0, 1): Q = 0 ⇒ ¬Q = 1 ⇒ KB' = 1 ∧ 1 = 1 (Thỏa mãn).
Vậy chỉ còn 1 mô hình thỏa mãn KB' là: {P = 0, Q = 0, R = 1}.
Kết luận về P và R:
Trong mô hình duy nhất này, P = 0 ⇒ KB' ⊨ ¬P.
Trong mô hình duy nhất này, R = 1 ⇒ KB' ⊨ R.

Bài 2. Chuyển CNF và chứng minh bằng hợp giải

a) Chuyển từng câu trong KB sang dạng chuẩn hội CNF. Đánh số tất cả mệnh đề tuyển thu được.

b) Thêm phủ định của mục tiêu T. Dùng hợp giải để suy ra mệnh đề rỗng □; ghi rõ hai mệnh đề cha và literal bị khử ở mỗi bước.

c) Nếu bỏ sự kiện P, cơ sở tri thức còn kéo theo T không? Cho một phép gán cụ thể để bảo vệ kết luận.

d) Đếm số biến và số phép gán cần xét nếu kiểm tra vét cạn KB ban đầu. So sánh với số bước hợp giải trong chứng minh của anh/chị.

a)
1. P ⇒ (Q ∧ R) ≡ (¬P ∨ Q) ∧ (¬P ∨ R)

Mệnh đề (1): ¬P ∨ Q
Mệnh đề (2): ¬P ∨ R

2. (Q ∨ S) ⇒ T ≡ (¬Q ∨ T) ∧ (¬S ∨ T)

Mệnh đề (3): ¬Q ∨ T
Mệnh đề (4): ¬S ∨ T

3. R ⇒ S ≡ ¬R ∨ S

Mệnh đề (5): ¬R ∨ S

4. P

Mệnh đề (6): P

b) Thêm phủ định của mục tiêu T:
Mệnh đề (7): ¬T
Thực hiện các bước hợp giải:
Mệnh đề (8): ¬Q (Hợp giải từ (3) và (7), khử T)
Mệnh đề (9): ¬P (Hợp giải từ (1) và (8), khử Q)
Mệnh đề (10): □ (Mệnh đề rỗng, hợp giải từ (6) và (9), khử P)
Kết luận: Đã suy ra mệnh đề rỗng , vậy KB ⊨ T là đúng
c)
Nếu bỏ P, cơ sở tri thức mới là KB' = { P ⇒ (Q ∧ R), (Q ∨ S) ⇒ T, R ⇒ S }.
Trả lời: KB' không còn kéo theo T (KB' ⊭ T).

Phép gán phản ví dụ: Gán P = 0, Q = 0, R = 0, S = 0, T = 0.
P ⇒ (Q ∧ R) ≡ 0 ⇒ 0 ≡ 1
(Q ∨ S) ⇒ T ≡ 0 ⇒ 0 ≡ 1
R ⇒ S ≡ 0 ⇒ 0 ≡ 1

Tất cả mệnh đề trong KB' đều bằng 1, nhưng mục tiêu T = 0.

d)
Số biến mệnh đề: Có 5 biến (P, Q, R, S, T).
Số phép gán cần xét (vét cạn): 2^5 = 32 phép gán (dòng).
So sánh: Chứng minh bằng hợp giải mất 3 bước suy diễn (tạo ra mệnh đề (8), (9), (10)), nhanh và tối ưu hơn nhiều so với việc thử 32 phép gán của phương pháp vét cạn.

Bài 3. Suy diễn tiến và suy diễn lùi

a) **Lập bảng sự kiện mới sau từng vòng suy diễn tiến. G xuất hiện lần đầu ở vòng nào? Có bao nhiêu sự kiện phân biệt tại điểm cố định?**

Vòng 1: Đã có {A, B}. Kích hoạt r1 (A, B -> C). Sự kiện mới thêm: {C}. Tập sự kiện: {A, B, C}.
Vòng 2: Đã có {A, B, C}. Kích hoạt r2 (C -> D) và r6 (C -> F). Sự kiện mới thêm: {D, F}. Tập sự kiện: {A, B, C, D, F}.
Vòng 3: Đã có {A, B, C, D, F}. Kích hoạt r3 (B, D -> E) và r5 (A, F -> G). Sự kiện mới thêm: {E, G}. Tập sự kiện: {A, B, C, D, E, F, G}.
Vòng 4: Kích hoạt r4 (E -> G). Không sinh sự kiện mới. Dừng (Điểm cố định).
Kết luận:
G xuất hiện lần đầu ở vòng 3.

Số sự kiện phân biệt tại điểm cố định: 7 sự kiện (A, B, C, D, E, F, G).

b) **Dùng suy diễn lùi để chứng minh G. Vẽ cây AND/OR hoặc ghi chuỗi mục tiêu con và chỉ rõ nhánh thành công đầu tiên.**

Mục tiêu ban đầu: G
Xét r4: E => G. Mục tiêu con mới: E.
Xét r3: B AND D => E. Mục tiêu con mới: B, D.
B đã có trong F0 (Thành công).
Xét D: r2: C => D. Mục tiêu con mới: C.
Xét C: r1: A AND B => C. Mục tiêu con mới: A, B.

A và B đều có trong F0 (Thành công).
Nhánh thành công đầu tiên: G <- E (r4) <- B, D (r3) <- C (r2) <- A, B (r1).

c) **Lặp lại suy diễn tiến khi bỏ B khỏi tập sự kiện ban đầu. Những sự kiện nào còn suy ra được?**

Vòng 1: Không kích hoạt được luật nào vì r1 cần cả A và B, các luật khác chưa đủ tiền đề.
Dừng ngay vòng 1. Không suy ra được thêm sự kiện nào ngoài A.

d) **Với sự kiện ban đầu A,B, bỏ riêng r_4 rồi chạy lại. G có còn suy ra được không và ở vòng nào?**

Vòng 1: Kích hoạt r1 -> thêm {C}.
Vòng 2: Kích hoạt r2 -> thêm {D}, r6 -> thêm {F}.
Vòng 3: Kích hoạt r3 -> thêm {E}, r5 (A AND F => G) -> thêm {G}.
G vẫn suy ra được ở vòng 3 (thông qua luật r5 thay cho r4).

Bài 4. Cập nhật tri thức trong thế giới Wumpus

Yêu cầu:

a) **Từ $\neg B_{11}$, suy ra giá trị P_{12} và P_{21}. Viết các công thức rút gọn cho hai quan sát còn lại.**

Từ NOT B11: (P12 OR P21) = 0 => P12 = 0 và P21 = 0.
Công thức rút gọn hai quan sát còn lại (thay P11 = 0, P12 = 0, P21 = 0): ·
B12: (0 OR P13 OR P22) = 1 <=> P13 OR P22 = 1
NOT B21: NOT (0 OR P22 OR P31) = 1 <=> NOT P22 AND NOT P31 = 1 <=> P22 = 0 và P31 = 0

b) **Liệt kê 8 phép gán cho P_{13}, P_{22}, P_{31}; đánh dấu mô hình phù hợp với toàn bộ KB.**

Từ câu a ta đã có bắt buộc: P22 = 0 và P31 = 0, đồng thời P13 OR P22 = 1 => P13 = 1. Bảng kiểm tra 8 mô hình cho (P13, P22, P31):

(0, 0, 0): Thỏa P22=0, P31=0 nhưng Vi phạm P13 OR P22 = 1 -> không phù hợp

(0, 0, 1): Vi phạm P31=0 -> không phù hợp

(0, 1, 0): Vi phạm P22=0 -> không phù hợp

(0, 1, 1): Vi phạm P22=0, P31=0 -> không phù hợp

(1, 0, 0): Thỏa P13=1, P22=0, P31=0 -> phù hợp (Mô hình duy nhất)

(1, 0, 1): Vi phạm P31=0 -> không phù hợp

(1, 1, 0): Vi phạm P22=0 -> không phù hợp

(1, 1, 1): Vi phạm P22=0, P31=0 -> không phù hợp

Chỉ có 1 mô hình phù hợp: (P13=1, P22=0, P31=0).

c) Xác định ô nào trong $(1,3), (2,2), (3,1)$ chắc chắn có hố hoặc chắc chắn không có hố. Nêu số mô hình còn lại.

Ô (1,3): Chắc chắn có hổ (vì P13 = 1).
Ô (2,2): Chắc chắn không có hổ (vì P22 = 0).
Ô (3,1): Chắc chắn không có hổ (vì P31 = 0).
Số mô hình còn lại: 1 mô hình.

d) Nếu chưa quan sát $\neg B_{21}$ mà chỉ biết $\neg B_{11}$ và B_{12}, có bao nhiêu mô hình trên ba biến chưa biết? Những kết luận nào ở câu c chưa thể đưa ra?

Ta có P12 = 0, P21 = 0 và điều kiện P13 OR P22 = 1. P31 tự do (nhận 0 hoặc 1).
Các mô hình thỏa mãn (P13, P22, P31):
(1, 0, 0)
(1, 0, 1)
(0, 1, 0)
(0, 1, 1)
(1, 1, 0)
(1, 1, 1)
Có 6 mô hình thỏa mãn.

Bài 5. Lượng từ và hợp nhất trong logic vị từ

Cho miền đối tượng:

$$D = \{\text{An}, \text{Binh}, \text{Chi}\}$$

Các tên chỉ ba người khác nhau. Quan hệ Helps chỉ đúng tại các cặp:

$$\text{Helps}=\{(\text{An}, \text{An}), (\text{An}, \text{Binh}), (\text{Binh}, \text{Chi}), (\text{Chi}, \text{An}), (\text{Chi}, \text{Binh}), (\text{Chi}, \text{Chi})\}$$

Quan hệ này sai tại mọi cặp còn lại.

Yêu cầu:

a) **Xác định giá trị chân trị của các công thức sau. Chỉ ra nhân chứng hoặc phản ví dụ.**

$$\forall x\, \exists y\ \text{Helps}(x, y)$$

$$\exists y\, \forall x\ \text{Helps}(x, y)$$

$$\exists x\, \forall y\ \text{Helps}(x, y)$$

- $\forall x\, \exists y$ Helps(x,y): đúng (1).

Nhân chứng: x=An có y=An; x=Binh có y=Chi; x=Chi có y=An.

- $\exists y\, \forall x$ Helps(x,y): đúng (1).

Nhân chứng: y=Chi, ta có Helps(x,Chi) đúng với mọi x (Helps(An,Chi) đúng? Không, Helps(An,Chi) không có trong tập. Thử y=Binh: Helps(An,Binh), Helps(Binh,Binh)-không có. Thử y=An: Helps(An,An),

Helps(Binh,An)-không có). Sửa lại:
- ❖ y=An: (Binh, An) sai.
- ❖ y=Binh: (Binh, Binh) sai.
- ❖ y=Chi: (An, Chi) sai. => ∃y ∀x Helps(x,y): SAI (0). Phản ví dụ: Với mọi y, luôn có x sao cho (x,y) ∉ Helps (với y=An chọn x=Binh; y=Binh chọn x=Binh; y=Chi chọn x=An).

∃x ∀y Helps(x,y): Đúng (1). Nhân chứng: x=Chi, ta thấy Chi giúp tất cả mọi người vì (Chi, An), (Chi, Binh), (Chi, Chi) đều thuộc Helps.

b)

Biến đổi: ¬(∀x ∃y Helps(x,y)) ≡ ∃x ∀y ¬Helps(x,y).
Giá trị chân trị trên dữ liệu: SAI (0) (vì công thức gốc ở câu a là ĐÚNG).

c)

Pair 1: Knows(x, f(y)) và Knows(An, f(Binh)) => MGU = {x/An, y/Binh}.
Pair 2: Pair(x, x) và Pair(An, Binh) => Thất bại. Lý do: x hợp nhất với An (x/An), sau đó x tiếp tục hợp nhất với Binh đòi hỏi An = Binh (mẫu thuẫn vì An và Binh khác nhau).
Pair 3: P(x, f(x)) và P(y, y) => THẤT BẠI. Lý do: Hợp nhất x/y dẫn đến cần hợp nhất y với f(y). Kiểm tra xuất hiện (occurs-check) thất bại vì biến y xuất hiện bên trong biểu thức f(y) (y ∈ f(y)).

d)

Mỗi cặp (x, y) ∈ Helps suy ra một sự kiện Supports(y, x):
- ❖ (An, An) -> Supports(An, An)
- ❖ (An, Binh) -> Supports(Binh, An)
- ❖ (Binh, Chi) -> Supports(Chi, Binh)
- ❖ (Chi, An) -> Supports(An, Chi)
- ❖ (Chi, Binh) -> Supports(Binh, Chi)
- ❖ (Chi, Chi) -> Supports(Chi, Chi)

Tổng số sự kiện Supports phân biệt: 6 sự kiện.

Bài 6. Hợp giải vị từ trong bài toán xét học bổng

a)

(C1) ¬Student(x1) ∨ ¬GPAHigh(x1) ∨ Eligible(x1)
(C2) ¬Project(x2, y2) ∨ ¬Passed(y2) ∨ ResearchReady(x2)
(C3) ¬Eligible(x3) ∨ ¬ResearchReady(x3) ∨ Candidate(x3)
(C4) ¬Candidate(x4) ∨ ¬HasAward(x4) ∨ Scholarship(x4)

b)

Thêm mục tiêu phủ định: (6) ¬Scholarship(An)
Bước 1: Hợp giải (C4) và (6) với phép thế {x4/An} => (7) ¬Candidate(An) ∨ ¬HasAward(An)
Bước 2: Hợp giải (7) và (5) => (8) ¬Candidate(An)
Bước 3: Hợp giải (C3) và (8) với phép thế {x3/An} => (9) ¬Eligible(An) ∨ ¬ResearchReady(An)
Bước 4: Hợp giải (C1) và (9) với phép thế {x1/An} => (10) ¬Student(An) ∨ ¬GPAHigh(An) ∨ ¬ResearchReady(An)
Bước 5: Hợp giải (10) với (1) và (2) => (11) ¬ResearchReady(An)
Bước 6: Hợp giải (C2) và (11) với phép thế {x2/An} => (12) ¬Project(An, y2) ∨ ¬Passed(y2)
Bước 7: Hợp giải (12) và (3) với phép thế {y2/P1} => (13) ¬Passed(P1)
Bước 8: Hợp giải (13) và (4) => □ (Mệnh đề rỗng)
Kết luận: Đã chứng minh được Scholarship(An) là đúng.

c)

Suy diễn lùi mục tiêu Scholarship(An) -> Candidate(An) -> ResearchReady(An) -> Passed(y2) với y2 = P1.
Mục tiêu con chưa chứng minh được: Passed(P1).
Theo Giả định Thế giới Mở (Open World Assumption - OWA): Không suy ra được ¬Scholarship(An).

d)

Đường suy luận mới để suy ra ResearchReady(An): Dùng luật r2: Project(x, y) ∧ Passed(y) =>

ResearchReady(x)
Phép thế sử dụng: {x/An, y/P2}
Kết hợp luật r2 với hai sự kiện Project(An, P2) và Passed(P2) ta được kết luận ResearchReady(An)

Bài 7. Ontology và bao đóng quan hệ

Cho ba lớp:

$$\text{AILab},\ \text{Lab},\ \text{Unit}$$

Và bốn đối tượng:

$$l_1,\ l_2,\ f_1,\ u_1$$

Các sự kiện:

$$\text{Subset}(\text{AILab}, \text{Lab})$$
$$\text{Subset}(\text{Lab}, \text{Unit})$$
$$\text{Member}(l_1, \text{AILab})$$
$$\text{Member}(l_2, \text{Lab})$$
$$\text{PartOf}(l_1, f_1)$$
$$\text{PartOf}(l_2, f_1)$$
$$\text{PartOf}(f_1, u_1)$$

Các luật suy luận:

$$\text{Subset}(C, D) \land \text{Subset}(D, E) \Rightarrow \text{Subset}(C, E)$$
$$\text{Member}(x, C) \land \text{Subset}(C, D) \Rightarrow \text{Member}(x, D)$$
$$\text{PartOf}(x, y) \land \text{PartOf}(y, z) \Rightarrow \text{PartOf}(x, z)$$

Chỉ với quan hệ PartOf, thêm tính phản xạ:

$$\text{PartOf}(x, x),\ x \in \{l_1, l_2, f_1, u_1\}$$

Không suy ra quan hệ PartOf từ Subset hoặc Member, và không coi các lớp là đối tượng của PartOf.

Yêu cầu:

a) **Vẽ mạng ngữ nghĩa có nhãn cạnh. Phân biệt quan hệ thành viên, quan hệ lớp con và quan hệ bộ phận.**

Quan hệ lớp con: Quan hệ phân cấp giữa các lớp tập hợp. Ví dụ: Subset(AILab, Lab) nghĩa là mọi AI Lab đều là một Lab.
Quan hệ thành viên: Quan hệ giữa một đối tượng thể hiện cụ thể và một lớp. Ví dụ: Member(l1, AILab) nghĩa là l1 là một đối tượng cụ thể thuộc lớp AILab.
Quan hệ bộ phận: Quan hệ cấu trúc thành phần giữa hai đối tượng. Ví dụ: PartOf(l1, f1) nghĩa là l1 là một bộ phận thuộc cấu trúc f1.

b) **Liệt kê các sự kiện Subset và Member mới khi tính bao đóng. Đếm riêng số sự kiện đã có và số sự kiện mới của mỗi loại.**

Các sự kiện đã có:

- Subset (2): Subset(AILab, Lab), Subset(Lab, Unit).
- Member (2): Member(l1, AILab), Member(l2, Lab).

Các sự kiện mới suy ra khi tính bao đóng:
Subset mới (1): Subset(AILab, Unit) (suy ra từ Subset(AILab, Lab) và Subset(Lab, Unit)).
Member mới (2):

- Member(l1, Lab) (từ Member(l1, AILab) và Subset(AILab, Lab)).
- Member(l1, Unit) (từ Member(l1, Lab) và Subset(Lab, Unit)).
- Member(l2, Unit) (từ Member(l2, Lab) và Subset(Lab, Unit)).

Thống kê:

- Subset: Đã có = 2, Mới = 1 (Tổng = 3).
- Member: Đã có = 2, Mới = 3 (Tổng = 5).

c) **Liệt kê toàn bộ sự kiện PartOf sau bao đóng bắc cầu và phản xạ. Có bao nhiêu sự kiện phân biệt?**

Đã có (3): PartOf(l1, f1), PartOf(l2, f1), PartOf(f1, u1).
Thêm phản xạ (4): PartOf(l1, l1), PartOf(l2, l2), PartOf(f1, f1), PartOf(u1, u1).
Thêm bắc cầu (2): PartOf(l1, u1), PartOf(l2, u1). => Tổng số sự kiện PartOf phân biệt: 9 sự kiện

d) **Có suy ra các sự kiện sau không? Với từng trường hợp, nêu luật áp dụng hoặc lý do thiếu căn cứ.**

$$\text{Member}(f_1, \text{Unit})$$

$$\text{PartOf}(l_1, u_1)$$

$$\text{Subset}(\text{AILab}, \text{Unit})$$

- Member(f1, Unit): Không suy ra được. Lý do: f1 là một đối tượng thuộc quan hệ PartOf với u1, đề bài quy định không suy ra PartOf/Member qua lại và f1 không được khai báo làm Member của lớp nào.
- PartOf(l1, u1): Có suy ra được. Áp dụng luật bắc cầu: PartOf(l1, f1) AND PartOf(f1, u1) => PartOf(l1, u1).
- Subset(AILab, Unit): Có suy ra được. Áp dụng luật bắc cầu: Subset(AILab, Lab) AND Subset(Lab, Unit) => Subset(AILab, Unit)

Bài 8. Phân hoạch và kế thừa có ngoại lệ

Yêu cầu:

a) Các phép toán tập hợp và kiểm tra phân hoạch:

G1 U G2 = {An, Binh, Chi, Dung, Ha}.
G1 N G2 = {Chi, Dung}.
U \ (G1 U G2) = {Lan}.

Kiểm tra phân hoạch:

Hai nhóm không rời nhau vì G1 N G2 = {Chi, Dung} != Rỗng.
Hai nhóm không phủ hết U vì Lan không thuộc G1 U G2.
Kết luận: {G1, G2} không tạo thành một phân hoạch của U.

b) Đề xuất tập G2 mới để {G1, G2} là phân hoạch của U:

Giữ nguyên G1 = {An, Binh, Chi, Dung}.
G2 mới bắt buộc là phần bù của G1 trong U: G2_mới = U \ G1 = {Ha, Lan}.
Số lần thêm/xóa thành viên tối thiểu trên G2: 3 lần (xóa Chi, xóa Dung, thêm Lan).

c) **Lập bảng kết luận Fly và NeedsFood cho Tweety, Pingo trước và sau khi biết thêm:**

Penguin(Tweety)

Ghi rõ kết luận nào bị rút lại.

Trạng thái ban đầu:

- Tweety: Bird(Tweety) => Fly(Tweety) = True, NeedsFood(Tweety) = True.
- Pingo: Penguin(Pingo) => Fly(Pingo) = False (ưu tiên lớp cụ thể Penguin hơn Bird), NeedsFood(Pingo) = True (kế thừa từ Animal).

Sau khi biết thêm Penguin(Tweety):

- Tweety: Trở thành Penguin => Fly(Tweety) = False, NeedsFood(Tweety) = True.
- Pingo: Fly(Pingo) = False, NeedsFood(Pingo) = True.

Kết luận bị rút lại: Kết luận Fly(Tweety) = True bị rút lại (thay bằng Fly(Tweety) = False)

d) **Thêm dữ kiện trực tiếp:**

Fly(Pingo)

Theo quy tắc ưu tiên đã cho, kết luận về Pingo thay đổi thế nào? Giải thích vì sao cập nhật này minh họa suy luận không đơn điệu.

Thay đổi kết luận: Fly(Pingo) chuyển từ False thành True.
Giải thích: Đề bài quy định "dữ kiện trực tiếp ưu tiên cao nhất" nên Fly(Pingo) áp đè lên luật mặc định của lớp Penguin.
Minh họa suy luận không đơn điệu: Việc thêm thông tin mới (Fly(Pingo)) làm thay đổi kết luận đã suy ra trước đó (từ không biết bay thành biết bay), chứng tỏ tập kết luận không tăng đơn điệu theo tri thức bổ sung

Bài 9. Dự đoán token và xác suất chuỗi

Với ngữ cảnh:

C = “Tomorrow is a good”

Mô hình đồ chơi chỉ có ba ứng viên: **day**, **time**, **idea**.

Token w	P(w)	P(C | w)
day	0,50	0,12
time	0,30	0,10
idea	0,20	0,05

Đây là mô hình minh họa xác suất, không phải cách triển khai trực tiếp của Transformer thực tế.

Dùng công thức:

$$P(w \mid C) = \frac{P(C \mid w)P(w)}{\sum_{v \in V} P(C \mid v)P(v)}$$

Trong đó:

$$V = \{\text{day}, \text{time}, \text{idea}\}$$

Với xác suất chuỗi, dùng quy tắc dây chuyền:

$$P(w_1, \ldots, w_n \mid C) = \prod_{i=1}^{n} P(w_i \mid C, w_1, \ldots, w_{i-1})$$

Yêu cầu:

a) Tính điểm chưa chuẩn hóa, $P(C)$, rồi tính $P(w \mid C)$ cho ba ứng viên. Token nào được chọn theo MAP?

$$w^* = \text{argmax}_{w \in V} P(w \mid C)$$

b) Biết:

$$P(\text{EOS} \mid C, \text{day}) = 0{,}60$$

$$P(\text{EOS} \mid C, \text{time}) = 0{,}95$$

Tính xác suất có điều kiện của hai phần hoàn tất **"day EOS"** và **"time EOS"**. Greedy ở bước đầu có luôn tìm chuỗi xác suất lớn nhất trong hai chuỗi này không?

c) Một chuỗi đúng có xác suất token lần lượt:

$$p_1 = 0{,}60,\ p_2 = 0{,}50,\ p_3 = 0{,}25$$

Tính xác suất chuỗi, cross-entropy trung bình và perplexity:

$$H = -\frac{1}{3}\sum_{i=1}^{3} \ln p_i$$

$$\text{PPL} = \exp(H)$$

d) Mô hình có 7×10^9 tham số, mỗi tham số lưu bằng 2 byte. Tính dung lượng trọng số theo GB thập phân và GiB nhị phân. Bỏ qua bộ nhớ đệm và mọi chi phí khác.

Quy ước:

$$1 \text{ GB} = 10^9 \text{ byte}$$

$$1 \text{ GiB} = 2^{30} \textbf{ byte}$$

Bài 10. Tính điểm truy xuất và ngân sách RAG

Cho vector truy vấn:

$$\boldsymbol{q} = (1, 2)$$

Bốn đoạn tài liệu có embedding, số token và nhãn liên quan như bảng:

Đoạn	Embedding	Số token	Liên quan
D1	(1,1)	180	Có
D2	(2,0)	140	Không
D3	(0,2)	220	Có
D4	(−1,0)	100	Không

Điểm cosine:

$$\text{cosine}(\boldsymbol{q}, \boldsymbol{d}) = \frac{\boldsymbol{q}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{d}}{\| \boldsymbol{q} \|_2 \| \boldsymbol{d} \|_2}$$

Chọn top-2 theo điểm giảm dần; nếu bằng điểm, ưu tiên mã nhỏ hơn.

Cửa sổ ngữ cảnh tối đa **800 token**, gồm:

- System prompt: 120 token.
- Câu hỏi: 80 token.
- Lịch sử: 100 token.
- Phần dành cho đầu ra: 200 token.

Bỏ qua mọi token định dạng. Khi hai đoạn top-2 không vừa, xét theo thứ tự điểm và chỉ nhận nguyên đoạn nếu còn đủ ngân sách; tiếp tục xét đoạn tiếp theo trong top-2.

Yêu cầu:

a) Tính cosine cho cả bốn đoạn và xác định top-2.

b) Trước khi xét ngân sách, tính Precision@2 và Recall@2. Biết có đúng hai đoạn liên quan trong toàn bộ tập tài liệu.

$$\text{Precision@2} = \frac{\text{Số đoạn liên quan trong top-2}}{2}$$

$$\text{Recall@2} = \frac{\text{Số đoạn liên quan trong top-2}}{\text{Tổng số đoạn liên quan}}$$

c) Tính ngân sách dành cho tài liệu. Với quy tắc đã cho, đoạn nào được đưa vào prompt? Tính số token còn trống.

d) Nếu tăng cửa sổ lên **1.000 token** và giữ các thành phần khác, có thể đưa cả hai đoạn top-2 vào không? Tính tổng số token gồm cả phần đầu ra dự trữ và tỷ lệ sử dụng cửa sổ.

Bài 11. Kiểm chứng luật học từ cơ sở tri thức

Xét luật ứng viên:

$$\text{PlaysFor}(x, t) \land \text{TeamSport}(t, s) \Rightarrow \text{PlaysSport}(x, s)$$

Các sự kiện:

$$\text{PlaysFor}(\text{An}, T_1)$$
$$\text{PlaysFor}(\text{Binh}, T_1)$$
$$\text{PlaysFor}(\text{Chi}, T_2)$$
$$\text{PlaysFor}(\text{Dung}, T_3)\ \text{PlaysFor}(\text{Ha}, T_3)$$

Tập kiểm chứng đóng chỉ cho bài này gồm đúng ba sự kiện dương:

$$\text{PlaysSport}(\text{An}, \text{Basketball})$$
$$\text{PlaysSport}(\text{Binh}, \text{Basketball})$$
$$\text{PlaysSport}(\text{Chi}, \text{Football})$$

Các dự đoán không nằm trong tập này được tính là sai.

Gọi $N_{\text{đúng}}$ là số dự đoán đúng và $N_{\text{tổng}}$ là tổng số dự đoán phân biệt:

$$\text{Confidence} = \frac{N_{\text{đúng}}}{N_{\text{tổng}}}$$

$$\text{Laplace} = \frac{N_{\text{đúng}} + 1}{N_{\text{tổng}} + 2}$$

Không coi các điểm này là xác suất đã hiệu chuẩn.

Yêu cầu:

a) Thực hiện phép nối theo biến t, liệt kê các kết luận PlaysSport dự đoán và phép thế tạo ra từng kết luận.

b) Tính số dự đoán đúng, sai, confidence thực nghiệm và điểm Laplace của luật.

c) Tách luật theo Basketball và Football bằng cách cố định \(s\). Tính confidence và điểm Laplace riêng cho hai luật chuyên biệt.

d) Chỉ chấp nhận luật có:

$$\text{Laplace} \geq 0{,}70$$

Trong ba luật đang xét, luật nào đạt ngưỡng? Giải thích hạn chế khi đánh giá luật chỉ dựa trên ít ví dụ hoặc khi không dùng giả định thế giới đóng.

Bài 12. Chi phí kế hoạch và giám sát thực thi

Một agent cần hoàn thành báo cáo qua các nhiệm vụ:

Nhiệm vụ	Nội dung	Thời gian	Chi phí

T_1	Lấy dữ liệu	3 phút	2
T_2	Làm sạch	4 phút	3
T_3	Tính chỉ số	2 phút	1
T_4	Tìm tài liệu	5 phút	2
T_5	Viết báo cáo	4 phút	4
T_6	Kiểm tra	2 phút	1

Các ràng buộc thứ tự:

$$T_1 \to T_2 \to T_3 \to T_5 \to T_6$$
$$T_4 \to T_5$$

Tác vụ không bị gián đoạn. Khi chạy song song, có đủ worker cho mọi tác vụ sẵn sàng; chi phí các tác vụ luôn cộng dồn. Thời điểm bắt đầu là phút 0.

Yêu cầu:

a) Phân rã mục tiêu **"Hoàn thành báo cáo"** thành các nhóm nhiệm vụ thu thập, xử lý và tổng hợp; vẽ đồ thị phụ thuộc của sáu tác vụ.

b) Tính tổng thời gian nếu thực hiện tuần tự. Khi chạy song song sớm nhất có thể, tính thời điểm bắt đầu/kết thúc từng tác vụ, đường găng và thời gian hoàn thành.

c) Ở lần chạy song song, T_2 kết thúc đúng lịch nhưng kiểm tra nội bộ báo thất bại, chưa cho phép T_3 chạy. Phải thêm tác vụ sửa T_{2r} ngay sau T_2:

$$d(T_{2r}) = 3 \text{ phút}$$
$$c(T_{2r}) = 2$$

T_3 chỉ chạy sau T_{2r}; T_4 không bị ảnh hưởng. Tính lịch mới, độ trễ và tổng chi phí kể cả lần T_2 thất bại.

d) Trong một lần chạy khác không có lỗi T_2, T_6 đánh giá điểm:

$$s_1 = 0{,}62 < \tau = 0{,}80$$

Agent chạy thêm một vòng sửa **3 phút, chi phí 2**, rồi kiểm tra lại **2 phút, chi phí 1**, đạt:

$$s_2 = 0{,}86$$

Tính thời gian và chi phí toàn bộ lần chạy này; chỉ ra điều kiện dừng của vòng reflection.

— Hết —